

Cloud Computing



INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO
"PAIJÁN"

Herramientas de Gestión de Servicios Cloud

SEMANA 5

Ing. Walter Abel Alvarez Untul

Describe lo que te enseñó el video



- <https://www.youtube.com/watch?v=rl60fuAPNNs>



- **MANTENER EL MICRÓFONO APAGADO**



- **LEVANTAR “LA MANO” PARA PARTICIPAR.**

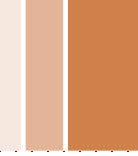
- Administrar recursos de computación en la nube.
- Supervisar el rendimiento de aplicaciones y servidores.
- Controlar usuarios, permisos y accesos.
- Gestionar almacenamiento y bases de datos.
- Monitorear el consumo de recursos.
- Controlar y optimizar costos.
- Detectar errores y problemas de disponibilidad.
- Automatizar tareas administrativas.
- Mejorar la seguridad de los servicios Cloud.





Las **herramientas de gestión de servicios Cloud** son plataformas y aplicaciones que permiten **administrar, supervisar, controlar y optimizar los recursos y servicios alojados en la nube.**

Estas herramientas ayudan a las organizaciones a gestionar servidores virtuales, almacenamiento, redes, aplicaciones, usuarios, seguridad, costos y rendimiento desde una interfaz centralizada.



Herramienta	Proveedor	Utilidad principal
AWS Management Console	Amazon Web Services	Administración de servicios AWS
Microsoft Azure Portal	Microsoft	Gestión de recursos y servicios Azure
Google Cloud Console	Google Cloud	Administración de recursos de Google Cloud
AWS CloudWatch	AWS	Monitoreo y métricas
Azure Monitor	Microsoft	Supervisión de aplicaciones y recursos
Google Cloud Monitoring	Google Cloud	Monitoreo del rendimiento
Terraform	HashiCorp	Automatización y gestión de infraestructura
Kubernetes	Comunidad CNCF	Administración de contenedores

◆ Administración

Permite crear, configurar, modificar y eliminar recursos Cloud.

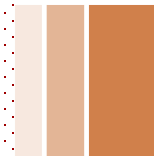
◆ Monitoreo

Permite observar CPU, memoria, almacenamiento, tráfico de red, disponibilidad y rendimiento.

◆ Seguridad

Facilita la administración de usuarios, roles, permisos, autenticación y políticas de seguridad.





◆ Automatización

Permite ejecutar tareas automáticamente mediante scripts, plantillas y herramientas de infraestructura como código.

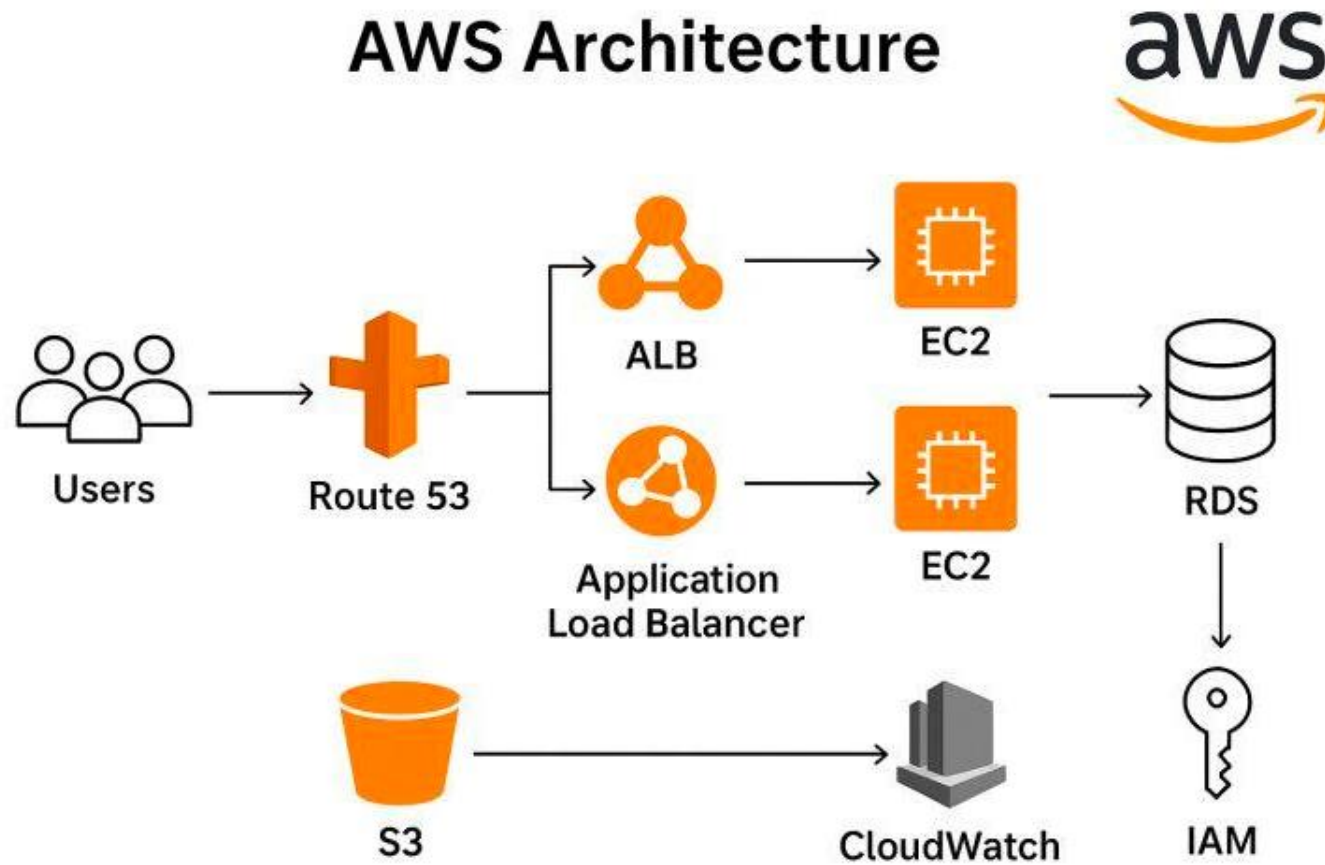
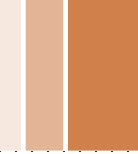
◆ Gestión de costos

Permite conocer cuánto se consume y cuánto cuesta utilizar determinados servicios Cloud.

◆ Gestión de incidentes

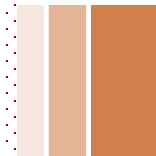
Ayuda a detectar fallas, generar alertas y solucionar problemas de los servicios.





- IAM – Gestión de usuarios y permisos
- Monitoreo – Control del rendimiento y disponibilidad
- Almacenamiento – Gestión de archivos y datos
- Redes – Administración de conexiones y recursos
- Seguridad – Protección de aplicaciones y datos
- Costos – Control y optimización del consumo cloud





Las herramientas de gestión de servicios Cloud permiten administrar, monitorear, proteger y optimizar los recursos de la nube, facilitando que las organizaciones utilicen sus servicios de manera eficiente y segura.



La gestión adecuada de los servicios Cloud es importante porque permite **mantener los recursos disponibles, seguros, eficientes y controlados.**

Por ejemplo, una empresa puede utilizar una herramienta de monitoreo para detectar que un servidor está utilizando demasiada memoria y tomar medidas antes de que la aplicación deje de funcionar.



Servicio	¿Para qué sirve?	Ejemplos
1. Gestión de infraestructura	Administrar servidores, máquinas virtuales, redes y almacenamiento.	AWS EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine
2. Almacenamiento Cloud	Guardar y recuperar archivos, copias de seguridad y datos.	Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage
3. Gestión de bases de datos	Crear, administrar y respaldar bases de datos en la nube.	Amazon RDS, Azure SQL, Google Cloud SQL
4. Monitoreo y supervisión	Controlar rendimiento, disponibilidad, errores y consumo de recursos.	Amazon CloudWatch, Azure Monitor, Google Cloud Monitoring
5. Seguridad y gestión de accesos	Controlar usuarios, permisos, autenticación y protección de recursos.	AWS IAM, Microsoft Entra ID, Google Cloud IAM
6. Gestión de redes	Configurar redes virtuales, direcciones IP, balanceadores y conexiones.	Amazon VPC, Azure Virtual Network, Google VPC
7. Automatización	Automatizar tareas de administración, despliegues y configuraciones.	AWS CloudFormation, Azure Automation, Terraform
8. Copias de seguridad y recuperación	Proteger información y recuperar servicios ante fallos o desastres.	AWS Backup, Azure Backup, Google Cloud Backup
9. Gestión de costos	Analizar y controlar el consumo y gasto de los servicios Cloud.	AWS Cost Explorer, Azure Cost Management
10. Gestión de aplicaciones	Desplegar, actualizar y administrar aplicaciones en la nube.	AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service, Google App Engine





Ventajas

- Administración centralizada.
- Acceso desde Internet.
- Automatización de procesos.
- Monitoreo en tiempo real.
- Mayor control de recursos.
- Escalabilidad.
- Optimización de costos.
- Integración con diferentes servicios.



- Requiere conocimientos técnicos.
- Algunas herramientas tienen costos adicionales.
- Una configuración incorrecta puede generar problemas de seguridad.
- La gran cantidad de opciones puede dificultar su aprendizaje.
- Depende de la disponibilidad de Internet y del proveedor Cloud.



Que los estudiantes **conozcan, comprendan y utilicen las principales herramientas de gestión de servicios Cloud**, identificando sus funciones, características y beneficios para administrar, monitorear, controlar y optimizar recursos y servicios en la nube.





Gestiona y supervisa servicios Cloud utilizando herramientas de administración, monitoreo, seguridad y automatización, aplicando buenas prácticas para optimizar los recursos tecnológicos de una organización.

Caso: una empresa tiene una aplicación web alojada en AWS.

El administrador puede utilizar:

AWS Management Console → EC2 → CloudWatch → IAM → Cost Management

para:

1. Crear un servidor virtual.
2. Configurar la aplicación.
3. Monitorear CPU y memoria.
4. Administrar los usuarios y permisos.
5. Revisar el consumo y los costos.
6. Generar alertas ante posibles problemas.





Su principal objetivo es garantizar que los servicios en la nube funcionen correctamente, de manera segura, eficiente y disponible para los usuarios. Además, permiten reducir costos operativos, mejorar la productividad y adaptar los recursos tecnológicos según las necesidades de cada organización.



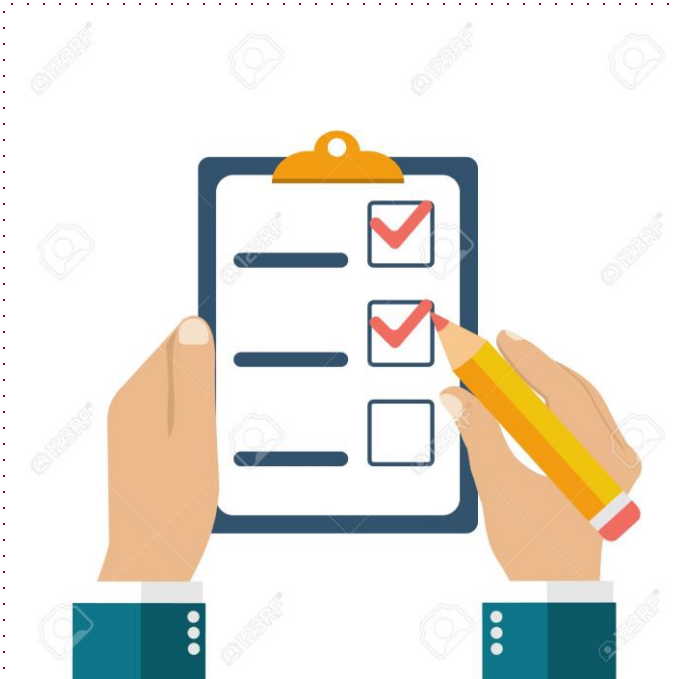


Las **herramientas de gestión de servicios Cloud** son fundamentales para administrar correctamente una infraestructura en la nube. Permiten controlar recursos, supervisar el rendimiento, gestionar la seguridad, automatizar procesos y controlar costos, proporcionando una administración más eficiente de los servicios tecnológicos.



... alguna pregunta?





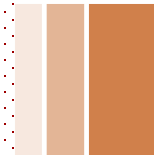
Actividad de clase

Trabajo Individual



Diseñar un **caso empresarial**. Por ejemplo:

- ☐ Una empresa necesita implementar una aplicación web en la nube y requiere controlar sus recursos, usuarios, disponibilidad y costos.



*Muchas
Gracias!*